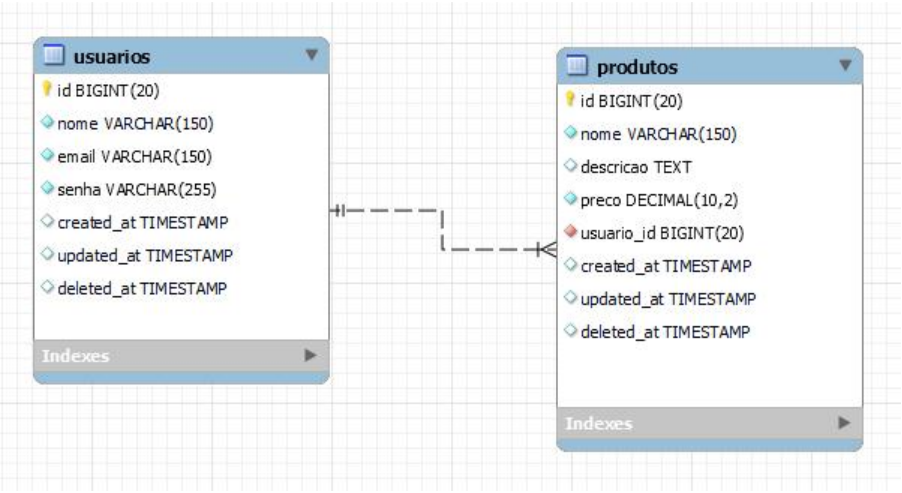
Projeto App_Laravel

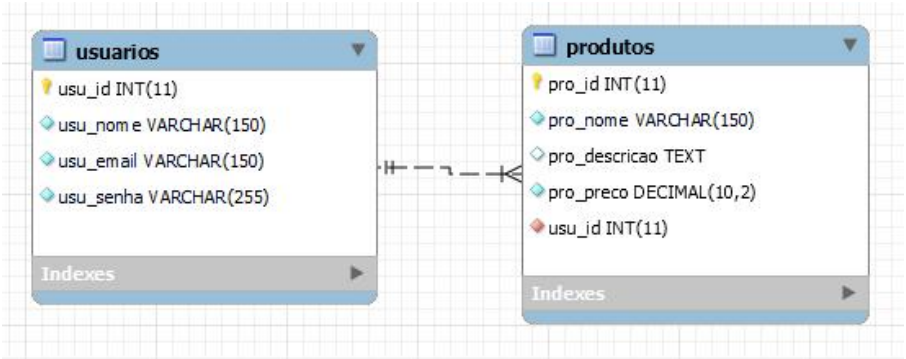
Banco padrão Laravel

Para que o ORM do Laravel (Eloquent) funcione corretamente, é importante seguir alguns padrões, as principais convenções do Laravel são:

- Chave primária chamada id
- Chave estrangeira com padrão usuario_id
- Campos de data created_at, updated_at e deleted_at
- Senhas armazenadas em varchar(255) (hash bcrypt/argon)
- Engine InnoDB para suportar foreign keys



Banco do Projeto Integrador



Script do banco:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS app_laravel
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

-- drop database app_laravel;
```

```sql
USE app_laravel;

-- ==========================
-- TABELA USUARIOS
-- ==========================
CREATE TABLE usuarios (
   usu_id int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   usu_nome VARCHAR(150) NOT NULL,
   usu_email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
   usu_senha VARCHAR(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;


-- ==========================
-- TABELA PRODUTOS
-- ==========================
CREATE TABLE produtos (
   pro_id int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   pro_nome VARCHAR(150) NOT NULL,
   pro_descricao TEXT,
   pro_preco DECIMAL(10,2) NOT NULL,
   usu_id int NOT NULL,
   FOREIGN KEY (usu_id) REFERENCES usuarios(usu_id)   ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

Criando o projeto APP_LARAVEL

Links

- https://laravel.com/
- https://laravel.com/docs/12.x
- https://getcomposer.org/
- https://getcomposer.org/download/

- https://bootswatch.com/
- https://getbootstrap.com/

Extensões - VSCode:

- PHP Intelephense (PHP code intelligence for Visual Studio Code)
- Laravel Extension Pack (Winnie Lin)
- Laravel goto view (codingyu)
- Laravel Blade Snippets (Winnie Lin)

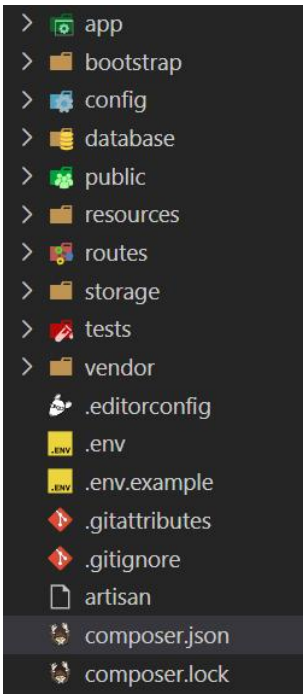
Requisitos

- PHP 8.2 ou superior
- Composer

Criando um projeto

- composer create-project "laravel/laravel:^10.0" nome_do_app
- composer create-project --prefer-dist laravel/laravel nome_do_app

Estrutura de pastas



Controlle'r
- app/Http/Controllers

Models
- app/Models

Views
- resources/views

Rota
- routes/web.php

Configuração:

Podemos configurar o projeto através dos arquivos localizados na pasta **config** ou através do arquivo **.env** disponível na raiz do projeto

- No arquivo: **config/app.php**
- Altere os códigos:

```
// 'env' => env('APP_ENV', 'production'),
'env' => env('APP_ENV', 'development'),

// 'debug' => (bool) env('APP_DEBUG', false),
'debug' => (bool) env('APP_DEBUG', true),
```

Apague os arquivos:

- app / Models / User.php
- database / migrations / [todas as migrations]
- database / seeders / DatabaseSeeder.php

Executando a aplicação:

- php artisan serve

Model

- php artisan make:model Usuarios
- php artisan make:model Produtos

Model Usuarios

```php
<?php
namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Usuarios extends Model {
    use HasFactory;
}
```

Model Produtos

```php
<?php
namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Produtos extends Model {
    use HasFactory;
}
```

Controller

- php artisan make:controller UsuariosController
- php artisan make:controller ProdutosController

Controller UsuariosController

```php
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;

class UsuariosController extends Controller {
   //
}
```

Controller ProdutosController

```php
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;

class ProdutosController extends Controller  {
```

```
    //
}
```

Configurar conexão com banco de dados

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=laravel
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=app_laravel

SESSION_DRIVER=file

CACHE_STORE=file
```

Testando a conexão com a base de dados

```
<?php

use Illuminate\Support\Facades\DB;
use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/', function () {
    try {

        echo "Conexão bem-sucedida ao banco de dados!<br>" .
            DB::connection()->getDatabaseName();
    } catch (Exception $e) {

        return "Não foi possível conectar ao banco de dados. Erro: "
            . $e->getMessage();
    }
});
```

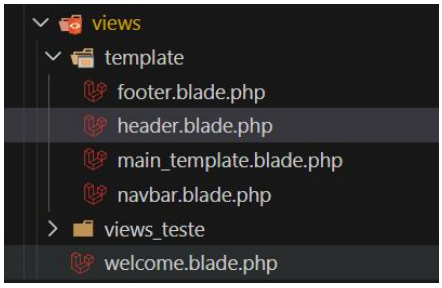
Criando o template Base

Importar Bootstrap
- https://getbootstrap.com/
- https://bootswatch.com/

Salvar os arquivos em :
- public / assets / css
- public / assets / css / icons
- public / assets / js
- public / assets / img

Criando as View

- php artisan make:view template.navbar
- php artisan make:view template.header
- php artisan make:view template.footer
- php artisan make:view template.main_template



View Header

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <title>Painel</title>
    {{-- Bootstrap --}}
    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/css/bootstrap.min.css') }}">

    <!-- Bootstrap Icons -->
    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/css/icons/bootstrap-icons.css') }}">

    {{-- css --}}
    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/css/style.css') }}">

  </head>
<body>
```

View NavBar

```
<!-- NAVBAR -->

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary shadow">
        <div class="container">
        </div>
</nav>
```

View Footer

```
<!-- FOOTER -->
<footer class="footer text-light mt-5">
  <div class="container py-5">

  </div>
</footer>

<script src="{{asset('assets/js/bootstrap.bundle.min.js')}}"></script>

</body>
</html>
```

View Main_Template

```
@include('template.header')
@include('template.navbar')
<!-- CONTEÚDO -->

<main class="container mt-5">
  <div class="card shadow">
    <div class="card-body">

      @yield('content')

    </div>
  </div>

</main>
<!-- FIM CONTEÚDO -->
@include('template.footer')
```

View Welcome

```
@extends('template.main_template')
@section('content')
  <!-- CONTEÚDO -->
  <h3>
    <i class="bi bi-house-door"></i>
    Home
  </h3>

  <p class="text-muted">
    Página inicial do sistema.
  </p>
@endsection
```

Modelo - Relacionamento entre os models

Model Usuarios

```php
<?php
namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Usuarios extends Model  {

  use HasFactory;

    protected $table = 'usuarios';
    protected $primaryKey = 'usu_id';

    public $timestamps = false;

    protected $fillable = [
        'usu_nome',
        'usu_email',
        'usu_senha'
    ];

   // RELACIONAMENTO
   // Um usuário possui muitos produtos

    public function produtos() {
        // hasMany(ModelRelacionado, chaveEstrangeira, chaveLocal)
        return $this->hasMany(Produtos::class, 'usu_id', 'usu_id');
    }
}
```

Model Produtos

```php
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Produtos extends Model {

    use HasFactory;

    protected $table = 'produtos';
    protected $primaryKey = 'pro_id';

    public $timestamps = false;

    protected $fillable = [
        'pro_nome',
        'pro_descricao',
        'pro_preco',
        'usu_id'
    ];

   // RELACIONAMENTO
   // Um produto pertence a um usuário

    public function usuario()
    {
        // belongsTo(ModelRelacionado, chaveEstrangeira, chavePrimaria)
        return $this->belongsTo(Usuarios::class, 'usu_id', 'usu_id');
    }
}
```